Рукопись, версия 3 от 26.10.2026. Не для распространения. Пометки [ТРЕБУЕТСЯ …] — данные, которые должен предоставить автор.

УДК 621.472:551.521.1

МЕТОДИКА СОПОСТАВЛЕНИЯ И ПРОВЕРЯЕМОГО ПРИВЕДЕНИЯ СПРАВОЧНЫХ ЗНАЧЕНИЙ СУММАРНОЙ СОЛНЕЧНОЙ РАДИАЦИИ ПРИ БЕЗОБЛАЧНОМ НЕБЕ К ФАКТИЧЕСКИМ НАБЛЮДЕНИЯМ (НА ПРИМЕРЕ СТАНЦИИ КОНЬ-КОЛОДЕЗЬ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ)

Д. Р. Пчельников, В. Д. Коршиков [ТРЕБУЕТСЯ ОТ АВТОРА: подтвердить состав авторов, ORCID, e-mail]

Липецкий государственный технический университет, г. Липецк [ТРЕБУЕТСЯ ОТ АВТОРА: полное название организации и адрес]

Аннотация. Справочные значения суммарной солнечной радиации в своде правил по строительной климатологии относятся к безоблачному небу и заданы как функция широты и месяца, тогда как расчёт гелиоустановок требует радиации при фактической облачности. Предложена воспроизводимая методика сопоставления справочного значения с локальными наблюдениями. Она включает интерполяцию табличного значения по широте пункта, формирование безоблачного внутрисуточного профиля по модели Хоттела с сохранением справочной месячной суммы, контроль качества и отбор полных световых суток, расчёт отношения наблюдаемой и справочной сумм и регрессионную модель приведения суточного индекса ясности с проверкой при поочерёдном исключении лет. Методика апробирована на ряде пиранометра станции Конь-Колодезь за 28.02.2023–31.12.2025 гг. (963 полных световых суток) с привлечением данных о нижней границе облаков аэропорта Липецк. Отношение наблюдаемой и справочной безоблачной месячных сумм изменяется от 0,35 в ноябре до 0,81 в сентябре, годовое — 0,68; в наиболее ясные сутки с февраля по сентябрь наблюдаемая суточная сумма составляет 0,95–1,02 справочной. Модель приведения воспроизводит суточный индекс ясности со среднеквадратической ошибкой 0,085 (зимой 0,109); без станционного признака продолжительности солнечного сияния ошибка возрастает до 0,128. Показано, что метки времени минутных данных необходимо проверять по солнечной геометрии: в исследованном ряду они соответствовали всемирному времени, и ошибка в 3 ч искажала все внутрисуточные величины при почти неизменных суточных суммах.

Ключевые слова: суммарная солнечная радиация, безоблачное небо, строительная климатология, индекс ясности, модель Хоттела, нижняя граница облаков, контроль качества, солнечный коллектор.

Введение

Расчёт систем солнечного теплоснабжения начинается с оценки прихода солнечной радиации в пункте размещения. В отечественной практике для этого используют свод правил по строительной климатологии, где суммарная радиация на горизонтальную поверхность задана для безоблачного неба [1]. Ранее авторами рассмотрены перспективы применения солнечных коллекторов в тепличном хозяйстве [2] и разработан программный пакет «СПЭС», утилита которого «СПЭС-Расчёт» интерполирует климатические данные и определяет энергетический потенциал солнечного излучения в произвольной точке [3]. В [4] обоснован переход от усреднённых справочных величин инсоляции к обработке натурных метеонаблюдений и предложен алгоритм коррекции расчётных моделей по архивам гражданских и авиационных метеостанций. Настоящая работа развивает этот алгоритм до проверяемой методики.

Справочные климатические характеристики относятся к определённым условиям и расчётным периодам. Порядок пересмотра нормативных климатических параметров описан при подготовке изменения к своду правил для новых территорий: расчётный период 1971–2020 гг., восстановление пропусков по станциям-аналогам, проверка однородности рядов [5].

Пересчитывались температурно-влажностные параметры, а не радиационные, поэтому работа служит методическим аналогом подготовки рядов, но не актуализации радиации. Смена тридцатилетних норм требует пересмотра расчётных параметров и для других климатических величин [6]; проблема переноса нормативных средних на расчёты, которым нужен фактический ряд, обсуждается на примере температуры [7].

Для радиации многолетние наблюдения дают двойственную картину. По ряду Метеорологической обсерватории МГУ норма суммарной радиации за 1991–2020 гг. практически совпадает с нормой 1961–1990 гг., но прямая радиация выросла на 10 %, а рассеянная снизилась на 7 % [8]. По семи пунктам востока России месячные суммы из справочников по климату оказались ближе к измерениям 2006–2019 гг., чем оценки реанализа ERA5 и спутникового продукта CERES; ERA5 при этом преимущественно завышает суммарную радиацию [9]. Расчётные значения радиации при безоблачном небе для Якутии отличаются от справочных по годовому приходу не более чем на 5–10 %, однако проверены только по справочнику, без измерений [10]. Оценки тенденций радиации по реанализам без станционной проверки приводятся и в региональных климатических исследованиях [11]. Согласие отдельных интегральных характеристик для рассмотренных пунктов и периодов не позволяет считать справочные данные заведомо непригодными только по возрасту, но требует проверки их применимости для конкретного пункта, условий неба и временного масштаба. Во всех упомянутых работах сопоставление выполнено на месячном и годовом масштабах, а калибровочные и проверочные периоды явно не разделены.

Приведение безоблачного справочного значения к фактическим условиям требует учёта облачности. Для выделения безоблачных дней по высокочастотному ряду суммарной радиации применяют критерий ненарушенного суточного хода; «эффективная» облачность, восстановленная по измеренной радиации, примерно вдвое ниже визуального балла, и авторы заключают, что по данным об облачности нельзя построить реальную картину ослабления радиации [12]. Учёт только общей облачности занижает суммарную радиацию, а введение нижней облачности улучшает месячные регрессии [10; 9]. Во всех рассмотренных работах облачность представлена визуальным баллом; инструментальная высота нижней границы облаков, доступная в сводках аэропортов, как предиктор радиации не используется.

Таблица свода правил задаёт не сеть станционных значений, а зависимость от широты и месяца, поэтому значение для пункта получают интерполяцией по широте. Расширение табличных величин на произвольные координаты реализуется программными модулями: известен модуль работы со справочными данными свода правил с интерполяцией радиальными базисными функциями [13], однако проверка его точности не приводится. Методическим примером проверки пространственной интерполяции служит поочерёдное исключение станций при интерполяции среднемесячной температуры [14]; это проверка интерполяции температуры, и переносить её выводы на радиацию нельзя.

В рассмотренном корпусе российских публикаций, сформированном по eLIBRARY, подборке журналов перечня ВАК и тематическим поисковым запросам, не обнаружено работ, в которых одновременно объединены справочное значение радиации при безоблачном небе, его перенос на координаты пункта, локальные наблюдения и проверка на независимом по времени периоде. Цель работы — разработать и апробировать такую методику на данных станции Конь-Колодезь Липецкой области.

1. Исходные данные

Использованы четыре источника данных (табл. 1). Опорным служит ряд пиранометра после контроля качества; данные NASA POWER привлекаются только как вспомогательный ориентир.

Таблица 1. Источники данных

Источник	Координаты	Величины	Период	Роль
Пиранометр, Конь-Колодезь	52,1354° с. ш., 39,1635° в. д.	суммарная облучённость, продолжительность сияния	28.02.2023–31.12.2025	опорный ряд
Аэропорт Липецк (ASMG, индекс 27930)	52,6979° с. ш., 39,5243° в. д. (67 км)	высота нижней границы облаков, количество облаков	28.02.2023–31.12.2025	косвенный предиктор
WRDC, станция MOSCOW UNIV.	55,70° с. ш., 37,50° в. д.	суточные суммы суммарной и рассеянной радиации	1991–2024	калибровка модели доли рассеянной
NASA POWER	координаты станции	климатология, безоблачное небо и все условия	климатология	вспомогательный ориентир

Справочные значения. Используется таблица суммарной радиации на горизонтальную поверхность при безоблачном небе $H_{\text{сп}}(\varphi_i, \text{м})$, МДж/м² за месяц, для табличных широт φ_i = 40°, 48°, 56° и 60° с. ш. [1] (табл. 2). [ТРЕБУЕТСЯ ОТ АВТОРА: номер таблицы и редакцию свода правил сверить с официальным изданием.]

Таблица 2. Справочная месячная сумма суммарной радиации на горизонтальную поверхность при безоблачном небе, МДж/м²

Месяц	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Год
48° с. ш.	196	308	545	712	874	911	898	753	575	409	220	158	6559
56° с. ш.	112	215	445	648	855	903	879	707	489	295	138	79	5765
52,135° с. ш.	152,6	259,9	493,3	678,9	864,2	906,9	888,2	729,2	530,5	350,1	177,6	117,2	6148,6

Станция Конь-Колодезь. Минутные файлы регистратора содержат суммарную облучённость G, Вт/м², выходное напряжение пиранометра, температуру и продолжительность солнечного сияния за минуту, с. Отношение облучённости к напряжению — около 81 Вт/м² на 1 мВ (чувствительность около 12,4 мкВ на 1 Вт/м²), что согласуется с пиранометрами, внесёнными в реестр средств измерений («Пеленг СФ-06», Kipp & Zonen CMP6). Рассеянная радиация на станции не измеряется. [ТРЕБУЕТСЯ ОТ АВТОРА: тип и заводской номер пиранометра, дата поверки; способ определения продолжительности сияния — пиранометр «Пеленг СФ-06» её не измеряет; что регистрирует канал температуры.]

Аэропорт Липецк. Используются высота нижней границы облаков и количество облаков с получасовым шагом. Код 9999 означает, что нижняя кромка не измерена; он не приравнивается к ясному небу. Архив охватывает 2021–2025 гг.; в работе используется период ряда пиранометра.

Архив WRDC. Суточные суммы суммарной и рассеянной радиации станции MOSCOW UNIV. [15] — это другая станция и другой набор данных; они использованы для калибровки суточной модели доли рассеянной радиации. Климатология NASA POWER [16] привлекается как вспомогательный ориентир.

2. Методика

Расчётная цепочка показана на рис. 1.

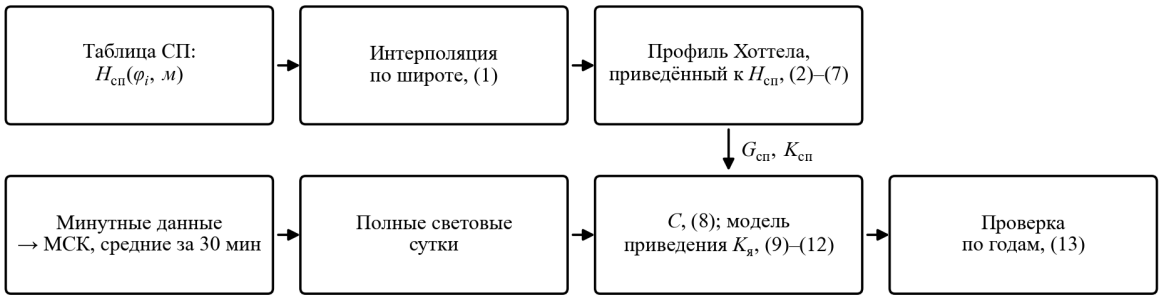


Рис. 1. Схема расчётной цепочки; в скобках — номера формул

2.1. Интерполяция справочного значения

Справочное значение для широты пункта φ получено линейной интерполяцией между соседними табличными широтами $\varphi_1 \le \varphi \le \varphi_2$:

$$H_{сп}(\varphi, м) = H_{сп}(\varphi_1, м) + \frac{\varphi - \varphi_1}{\varphi_2 - \varphi_1}\Big[H_{сп}(\varphi_2, м) - H_{сп}(\varphi_1, м)\Big], \tag{1}$$

где м — номер месяца. Для Конь-Колодезя φ_1 = 48°, φ_2 = 56°. Таблица не содержит долготной зависимости, поэтому (1) — интерполяция по широте, а не пространственная интерполяция по станциям. Численная проверка реализации: пересчёт по табличным узлам совпадает с сохранёнными значениями с точностью до 0,0004 МДж/м²; годовая сумма для широты станции — 6148,6 МДж/м² (1707,9 кВт·ч/м²).

2.2. Солнечная геометрия и безоблачный профиль

Склонение Солнца δ рассчитано по формуле Купера [17], поправка на расстояние Земля–Солнце — по упрощённой формуле:

$$\delta = 23,45^\circ \sin\left[\frac{360^\circ(284 + n_д)}{365}\right], \qquad E_0 = 1 + 0,033\cos\frac{360^\circ n_д}{365}, \tag{2}$$

где $n_д$ — порядковый номер дня в году. Часовой угол ω определён для середины получасового интервала по истинному солнечному времени:

$$\omega = 15^\circ\left(t_{ист} - 12\right), \qquad t_{ист} = t_{мск} + 0,25 + \frac{4\lambda + E_{вр}}{60} - 3, \tag{3}$$

где $t_{мск}$ — начало интервала по московскому времени, ч; λ — восточная долгота, град; $E_{вр}$ — уравнение времени, мин, по формуле NOAA [18]. Средняя внеатмосферная облучённость горизонтальной поверхности за интервал получена интегрированием по часовому углу с учётом восхода и захода:

$$\bar{G}_{вн} = \frac{12\cdot 3600}{\pi\,\Delta t} G_{сол} E_0\big[\cos\varphi\cos\delta\left(\sin\omega_2 - \sin\omega_1\right) + \left(\omega_2 - \omega_1\right)\sin\varphi\sin\delta\big], \tag{4}$$

$$\omega_1 = \max\left(\omega - \frac{\pi}{48},\ -\omega_з\right), \qquad \omega_2 = \min\left(\omega + \frac{\pi}{48},\ \omega_з\right), \tag{5}$$

где Δt = 1800 с; $G_{сол}$ = 1367 Вт/м² — солнечная постоянная; $\omega_з = \arccos\left(-\operatorname{tg}\varphi\,\operatorname{tg}\delta\right)$ — часовой угол захода Солнца; углы ω_1, ω_2 — в радианах; полуширина интервала $\pi / 48$ соответствует 15 мин.

Безоблачная облучённость рассчитана по модели Хоттела [19] для средних широт и высоты пункта 0,15 км; рассеянная составляющая — по соотношению Лю и Джордана [20]:

$$\tau_{\text{п}} = a_0 + a_1 \exp\left(-\frac{k}{\cos\theta_{\text{з}}} \right), \qquad \tau_{\text{р}} = 0{,}271 - 0{,}294\,\tau_{\text{п}}, \qquad G_{\text{Х}} = \bar{G}_{\text{вн}}\left(\tau_{\text{п}} + \tau_{\text{р}} \right), \tag{6}$$

где $\tau_{\text{п}}$, $\tau_{\text{р}}$ — пропускание атмосферы для прямой и рассеянной радиации; $\theta_{\text{з}}$ — зенитный угол Солнца в середине интервала; коэффициенты a_0, a_1, k вычислены по высоте пункта с сезонными поправками для средних широт (апрель–сентябрь и октябрь–март) [19]. Безоблачный профиль приведён к справочной месячной сумме:

$$G_{\text{сп}}(t) = G_{\text{Х}}(t)\,\frac{H_{\text{сп}}(\varphi, \text{м})}{\sum_{t \in \text{м}} G_{\text{Х}}(t)\,\Delta t}. \tag{7}$$

Сумма $G_{\text{сп}}\Delta t$ за каждый из 35 месяцев воспроизводит $H_{\text{сп}}$ с ошибкой не более 0,034 МДж/м², коэффициенты приведения составляют 1,11–1,36. Профиль (7) зависит только от календарного времени и не зависит от шкалы времени наблюдений.

2.3. Контроль качества и синхронизация рядов

Шкала времени. Документации регистратора нет, поэтому шкала времени установлена по самим данным. При трактовке меток минутных файлов как московского времени центр суточного хода облучённости смещён на −165 мин относительно расчётного хода при безоблачном небе. После перевода меток из всемирного времени (UTC) в московское смещение составляет +0,3 мин зимой и −4,1 мин в остальные месяцы, а при высоте Солнца ниже −6° облучённость не превышает 5 Вт/м² ни в одном интервале. Метки архива аэропорта также соответствуют UTC: смены высоты нижней границы и количества облаков совпали с сводками METAR аэропорта Липецк [21] за трое суток. Оба ряда переведены в московское время при чтении и сопоставлены по совпадающим интервалам. Средний суточный ход облучённости после перевода (рис. 2) симметричен относительно истинного полудня (около 12 ч 25 мин по московскому времени).

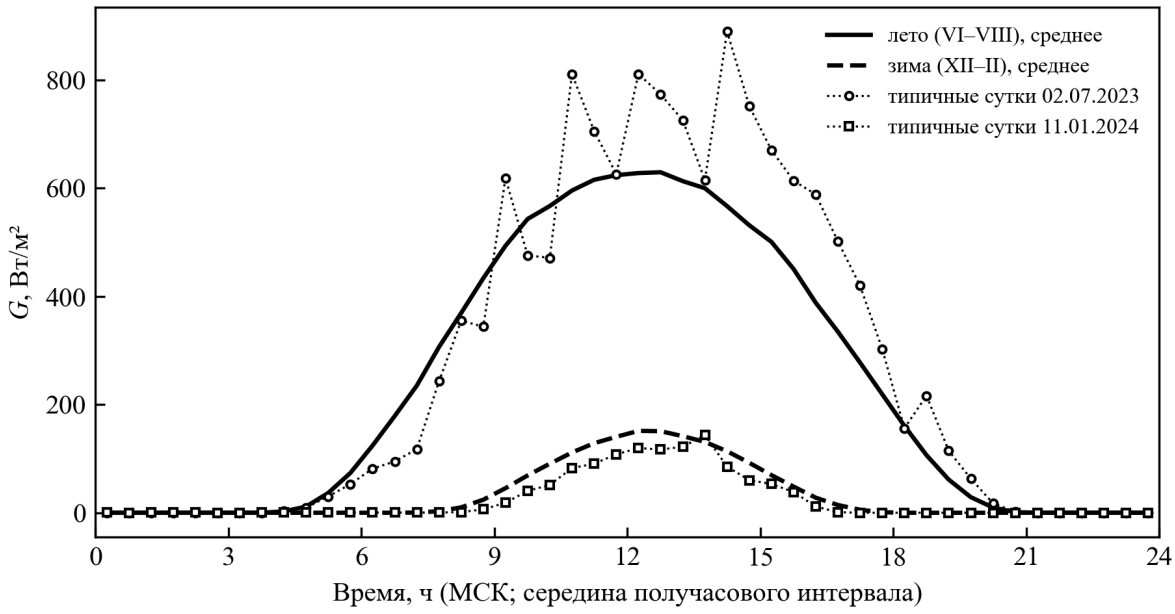


Рис. 2. Средний суточный ход суммарной облучённости по полным суткам и типичные сутки января и июля (сутки с медианным индексом ясности месяца)

Получасовые значения вычислены как средние минутных значений за интервал $[t, t + 30\ \text{мин})$ при наличии не менее 24 минут; интервалы с меньшим числом минут исключены (112 интервалов). Все 30 минут содержат 89,9 % интервалов, не менее 24 — 99,8 %. Продолжительность сияния за интервал — сумма минутных значений, приведённая к 30 минутам.

Полными световыми сутками считаются сутки (по московскому времени), в которых получасовые значения есть во всех интервалах с высотой Солнца более 5°. Таких суток 963 (табл. 3). Для модели приведения исключены 7 суток июля 2025 г. без данных о нижней границе облаков; в модели 956 суток (2023 г. — 294, 2024 г. — 324, 2025 г. — 338).

Таблица 3. Число полных световых суток по месяцам (все годы)

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Всего
51	57	59	84	90	88	89	91	87	89	87	91	963

2.4. Отношение наблюдаемой и справочной сумм

Месячное отношение наблюдаемой и справочной безоблачной сумм:

$$C(\text{м}) = \frac{\bar{H}_{\text{н}}(\text{м})\, N_{\text{м}}}{H_{\text{сп}}(\varphi, \text{м})}, \tag{8}$$

где $\bar{H}_{\text{н}}(\text{м})$ — средняя суточная сумма суммарной радиации по полным световым суткам месяца, МДж/м²; $N_{\text{м}}$ — число суток месяца. По совокупности полных суток разных лет отношение (8) характеризует условия неба на станции за период наблюдений; оно не является климатической нормой и не означает ошибки справочного значения, которое относится к безоблачному небу.

2.5. Модель приведения суточного индекса ясности

Суточный индекс ясности и индекс ясности приведённого безоблачного профиля:

$$K_{\text{я}} = \frac{H_{\text{н}}}{H_{\text{вн}}}, \qquad K_{\text{сп}} = \frac{H_{\text{сп.с}}}{H_{\text{вн}}}, \tag{9}$$

где $H_{\text{н}}$, $H_{\text{сп.с}}$, $H_{\text{вн}}$ — суточные суммы наблюдаемой облучённости, приведённого профиля (7) и внеатмосферной облучённости (4) по интервалам с $\bar{G}_{\text{вн}} > 20$ Вт/м² (при этом отбрасывается 0,30 % измеренной энергии зимой и 0,06 % в остальные месяцы). Модель приведения:

$$\ln K_{\text{я}} = a_{\text{м}} + b_1 \ln K_{\text{сп}} + b_2 \sin\alpha_{\text{пд}} + b_3 s + b_4 \ln\left(h_{\text{обл}} + 10\right), \tag{10}$$

где $a_{\text{м}}$ — месячные смещения; $\alpha_{\text{пд}}$ — полуденная высота Солнца; s — доля продолжительности сияния в световом дне; $h_{\text{обл}}$ — средняя за световой день высота нижней границы облаков, м; $b_1, \ldots, b_4$ — коэффициенты, оцениваемые методом наименьших квадратов. Доля сияния вычисляется по интервалам с известной продолжительностью сияния $t_{\text{с},i}$, с:

$$s = \frac{1}{1800\, n_{\text{и}}} \sum_{i=1}^{n_{\text{и}}} t_{\text{с},i}, \tag{11}$$

где $n_{\text{и}}$ — число таких интервалов. Для кода 9999 подставлено $h_{\text{обл}}$ = 3000 м — это подстановка, а не измерение; устойчивость проверена при 1000, 2000, 5000 и 10 000 м. Прогноз восстанавливается из логарифма с поправкой Дуана [22], оцениваемой по остаткам e_j обучающей выборки объёмом n:

$$\hat{K}_{\text{я}} = \exp\left(\hat{y}\right) \frac{1}{n} \sum_{j=1}^{n} \exp\left(e_j\right), \tag{12}$$

где $\hat{y}$ — прогноз правой части (10). Признак s регистрируется той же станцией, что и облучённость; чтобы показать его вклад, модель дополнительно оценена без него на тех же сутках.

2.6. Схема проверки

Каждый из 2023, 2024 и 2025 гг. поочерёдно исключается целиком; модель обучается на двух других годах и проверяется на исключённом. Метрики для величины x ($K_{\text{я}}$ или суточной суммы $H_{\text{н}}$) по n тестовым суткам:

$$\text{СКО} = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\left(\hat{x}_i - x_i\right)^2}, \qquad \text{СО} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\left(\hat{x}_i - x_i\right), \qquad R^2 = 1 - \frac{\sum_i \left(\hat{x}_i - x_i\right)^2}{\sum_i \left(x_i - \bar{x}\right)^2}, \quad (13)$$

где СКО — среднеквадратическая ошибка, СО — систематическая ошибка, R^2 — коэффициент детерминации. Метрики рассчитаны отдельно для зимы (XI–III), лета (V–IX) и межсезонья (IV, X). Признаки модели выбирались с учётом уже рассмотренных лет, поэтому проверку следует считать повторной исследовательской; окончательное подтверждение требует нового периода наблюдений.

3. Результаты и обсуждение

3.1. Справочные значения и вспомогательный ориентир

Справочные месячные суммы для табличных широт и широты станции показаны на рис. 3 вместе с климатологией NASA POWER. Годовая справочная безоблачная сумма — 1707,9 кВт·ч/м²; безоблачная сумма NASA POWER — 1612,1 кВт·ч/м², сумма при всех условиях — 1188,4 кВт·ч/м², её отношение к справочному значению — 0,70.

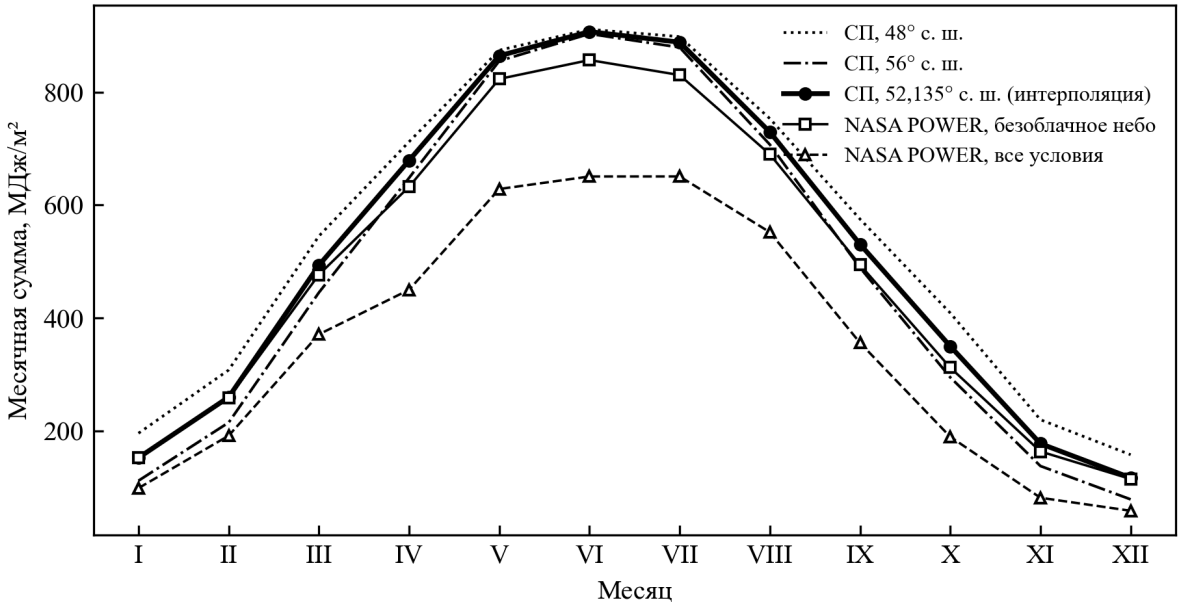


Рис. 3. Справочная месячная сумма суммарной радиации при безоблачном небе для широт 48°, 56° и 52,135° с. ш. и климатология NASA POWER

3.2. Отношение наблюдаемой и справочной сумм

Помесячные значения C приведены в табл. 4 и на рис. 4. Наименьшие значения — в ноябре–декабре (0,35–0,36), наибольшие — в августе–сентябре (0,79–0,81); годовая сумма по месячным средним — 4155,7 МДж/м² (1154,4 кВт·ч/м²), C = 0,68. Для 10 полностью измеренных календарных месяцев C изменяется от 0,30 (декабрь 2024 г.) до 0,89 (сентябрь 2024 г.). Внутригодовой ход C по станции и по NASA POWER качественно согласуется; наибольшие расхождения — в марте (0,49 против 0,75) и январе (0,46 против 0,65). Мартовское значение опирается на неравномерную выборку лет: в марте 2024 г. из-за перерыва в измерениях полных суток только две.

Таблица 4. Отношение наблюдаемой и справочной безоблачной сумм по совокупности полных суток

Месяц	Суток	$\bar{H}_н$, МДж/м²	$\bar{H}_н N_м$, МДж/м²	$H_{сп}$, МДж/м²	C (станция)	C (NASA POWER)
I	51	2,266	70,2	152,6	0,460	0,648
II	57	5,673	158,9	259,9	0,611	0,738
III	59	7,736	239,8	493,3	0,486	0,752
IV	84	15,098	452,9	678,9	0,667	0,663
V	90	20,899	647,9	864,2	0,750	0,727
VI	88	20,886	626,6	906,9	0,691	0,717
VII	89	21,805	675,9	888,2	0,761	0,733
VIII	91	18,476	572,8	729,2	0,785	0,757
IX	87	14,284	428,5	530,5	0,808	0,671
X	89	5,755	178,4	350,1	0,510	0,542
XI	87	2,049	61,5	177,6	0,346	0,461
XII	91	1,364	42,3	117,2	0,361	0,502
Год	963	—	4155,7	6148,6	0,676	0,696

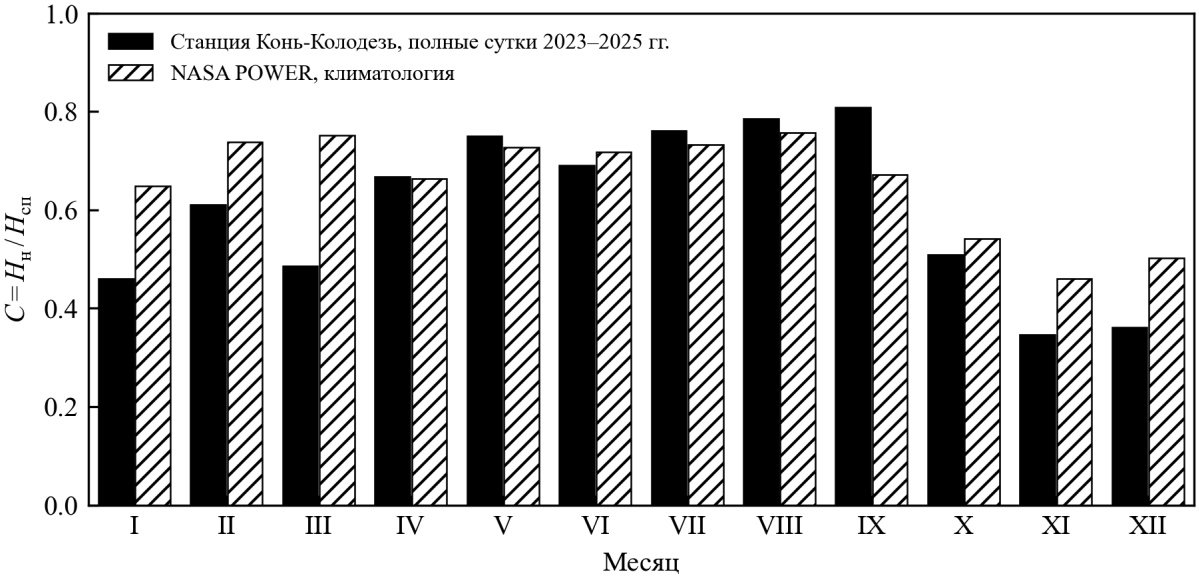


Рис. 4. Отношение наблюдаемой и справочной безоблачной сумм по месяцам

Суточные суммы почти не зависят от шкалы времени: при исправлении меток годовая сумма изменилась на 0,3 МДж/м², помесячные C — не более чем на 0,02; изменился в основном отбор полных суток (963 вместо 979).

3.3. Косвенная проверка справочного значения

Отношение наблюдаемой суточной суммы к суточной сумме приведённого профиля $H_н \,/\, H_{сп.с}$ по месяцам приведено в табл. 5 и на рис. 5. С февраля по сентябрь 95-й процентиль этого отношения составляет 0,95–1,02, максимум — 0,97–1,09; по всем суткам 99-й процентиль — 1,03. Таким образом, в наиболее ясные сутки наблюдаемая радиация близка к справочной безоблачной, что согласуется со смыслом справочника. В ноябре–декабре 95-й процентиль — 0,74–0,81: безоблачных суток в выборке мало. Единичное значение 1,24 в январе требует проверки (возможно отражение от снежного покрова или ошибка измерения). Проверка косвенная: безоблачные сутки не выделены независимым критерием.

Таблица 5. Отношение $H_н \,/\, H_{сп.с}$ по суткам модели (956 суток)

Месяц	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Суток	51	57	59	84	90	88	82	91	87	89	87	91
Медиана	0,47	0,57	0,48	0,73	0,78	0,72	0,80	0,81	0,90	0,47	0,25	0,30
90-й процентиль	0,95	0,94	0,87	0,94	1,01	0,95	0,96	1,00	0,99	0,89	0,63	0,63
95-й процентиль	0,99	0,95	0,95	1,00	1,02	0,99	0,99	1,01	1,01	0,92	0,74	0,81
Максимум	1,24	1,02	0,97	1,01	1,06	1,03	1,03	1,03	1,09	0,96	0,97	1,00

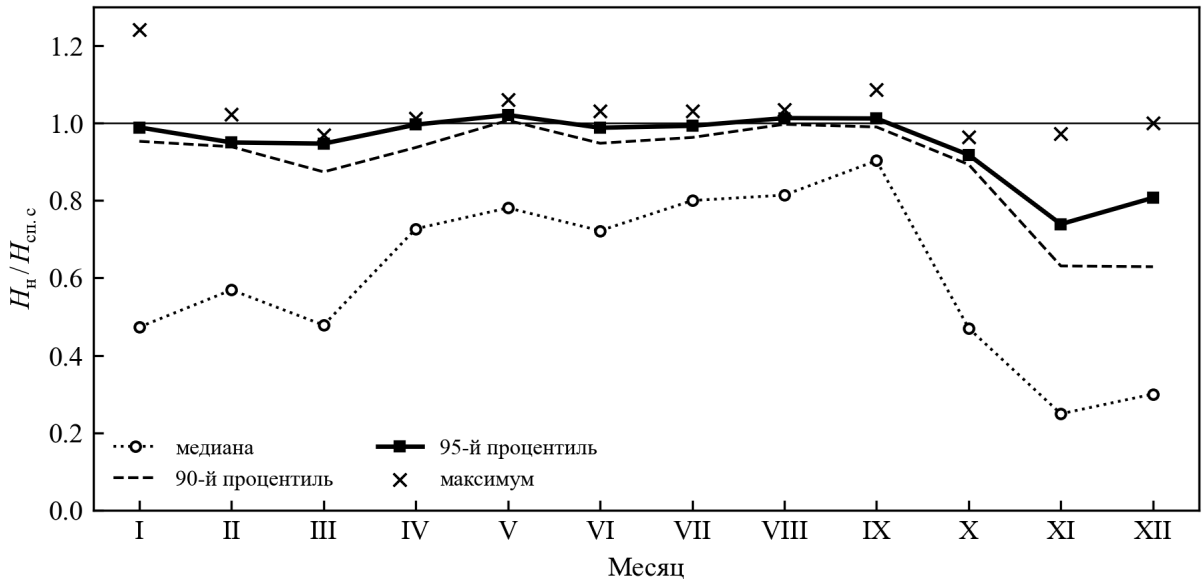


Рис. 5. Отношение наблюдаемой суточной суммы к суточной сумме приведённого безоблачного профиля по месяцам

3.4. Доля рассеянной радиации

Суточная модель доли рассеянной радиации вида Рейндла [23], откалиброванная по архиву WRDC станции MOSCOW UNIV. (обучение 1991–2012 гг., выбор порогов 2013–2018 гг.), на независимых годах 2019–2021 и 2023–2024 (1792 суток) превосходит суточную модель Эрбса [24] и исходные модели Рейндла (табл. 6). Перенос модели на Конь-Колодезь — локальная апробация без проверки по измеренной рассеянной радиации, которой на станции нет.

Таблица 6. Суточные модели доли рассеянной радиации $K_р$ на независимых годах архива WRDC (1792 суток)

Модель	СКО $K_р$	СО $K_р$	СКО $H_р$, МДж/м²	R^2
Эрбса, суточная	0,093	−0,005	1,21	0,895
Рейндла 1 ($K_я$)	0,093	0,021	1,37	0,894
Рейндла 2 ($K_я$, $\alpha_{пд}$)	0,113	0,035	1,80	0,844
Эрбса, калиброванная по МГУ ($K_я$)	0,092	0,022	1,34	0,897
Рейндла 2, калиброванная по МГУ ($K_я$, $\alpha_{пд}$)	0,083	0,018	1,10	0,916

3.5. Модель приведения суточного индекса ясности

Результаты поочерёдного исключения лет приведены в табл. 7 и на рис. 6 и 7. По объединённым тестовым годам (956 суток) СКО суточного индекса ясности составляет 0,085 (СО +0,010, R^2 = 0,83), СКО суточной суммы — 1,81 МДж/м² (R^2 = 0,96). Зимой СКО $K_я$ = 0,109 (R^2 = 0,61), летом — 0,067, в межсезонье — 0,071. Летом модель систематически завышает суточную сумму (СО +0,65 МДж/м²): для 44 суток с прогнозом выше 0,8 средняя ошибка составляет +0,19,

тогда как наблюдаемый индекс ясности не превышает 0,77 (рис. 6). Для 244 пасмурных суток с наблюдаемым $K_{\text{я}}$ от 0,055 до 0,25 прогноз не опускается ниже 0,11 (медиана 0,18): модель плохо различает степень пасмурности.

Таблица 7. Проверка модели приведения при поочерёдном исключении лет

Тестовые сутки	**Признак** s	**Суток**	**СКО** $K_{\text{я}}$	**СО** $K_{\text{я}}$	R^2 **по** $K_{\text{я}}$	**СКО** $H_{\text{н}}$**, МДж/м²**	**СО** $H_{\text{н}}$**, МДж/м²**	R^2 **по** $H_{\text{н}}$
Все	есть	956	0,085	+0,010	0,83	1,81	+0,34	0,96
Зима (XI–III)	есть	345	0,109	−0,005	0,61	1,26	0,00	0,85
Лето (V–IX)	есть	438	0,067	+0,021	0,81	2,21	+0,65	0,87
Межсезонье (IV, X)	есть	173	0,071	+0,011	0,86	1,62	+0,25	0,94
Все	нет	956	0,128	+0,004	0,61	3,50	+0,16	0,85
Зима (XI–III)	нет	345	0,132	−0,006	0,43	1,58	−0,08	0,77
Лето (V–IX)	нет	438	0,123	+0,015	0,37	4,54	+0,45	0,47
Межсезонье (IV, X)	нет	173	0,132	−0,004	0,51	3,24	−0,14	0,75
2023 г.	есть	294	0,070	+0,004	0,88	1,67	—	—
2024 г.	есть	324	0,094	+0,020	0,79	2,04	—	—
2025 г.	есть	338	0,088	+0,004	0,82	1,69	—	—

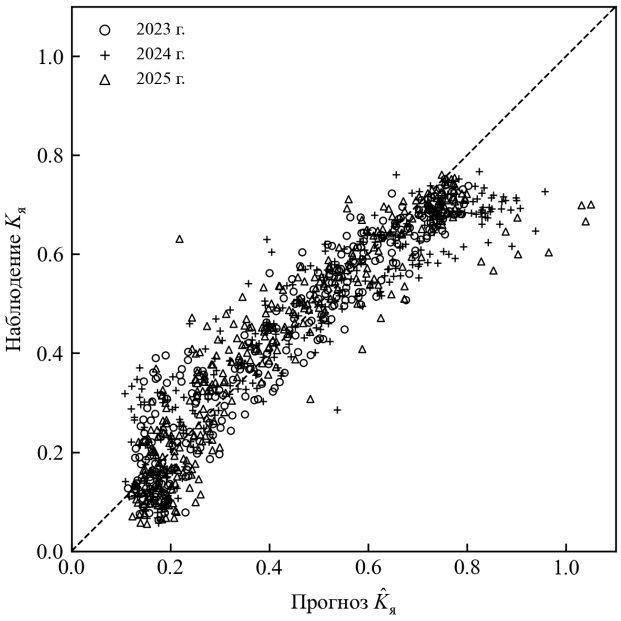


Рис. 6. Суточный индекс ясности: наблюдение и прогноз модели приведения при поочерёдном исключении лет (956 суток); штриховая линия — равенство

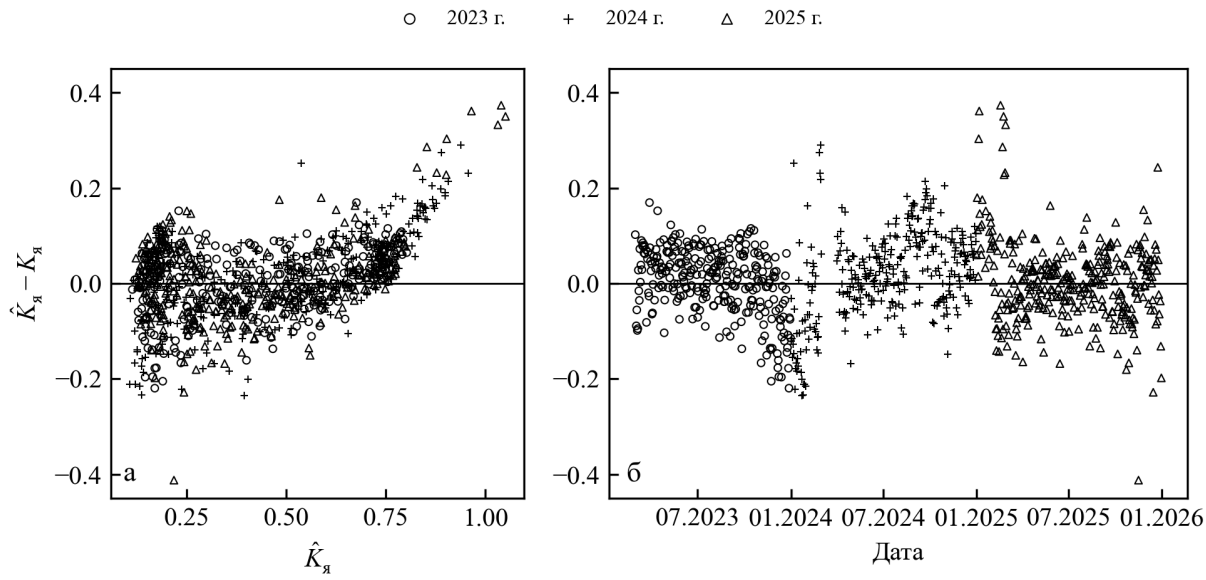


Рис. 7. Остатки модели приведения: а — в зависимости от прогноза; б — во времени

Без признака продолжительности сияния СКО $K_я$ возрастает до 0,128 (R^2 = 0,61), СКО суточной суммы — до 3,50 МДж/м²; летом R^2 по $K_я$ падает с 0,81 до 0,37. Следовательно, точность модели определяется главным образом станционным признаком сияния; остальные признаки — индекс ясности приведённого профиля, полуденная высота Солнца, месяц и нижняя граница облаков аэропорта, удалённого на 67 км, — вместе объясняют 61 % дисперсии $K_я$. Отдельный вклад данных аэропорта не оценивался. Для пунктов без регистрации продолжительности сияния модель в этом виде неприменима. Замена кода 9999 высотой от 1000 до 10 000 м меняет СКО $K_я$ по тестовым годам не более чем на 0,006.

Отношение наблюдаемой и справочной безоблачной сумм на станции существенно меньше единицы зимой и приближается к 0,8 в конце лета. Это отражает различие условий неба, а не ошибку справочного значения: в наиболее ясные сутки наблюдения к нему приближаются. Модель приведения переносит справочное значение на фактические условия неба с ошибкой суточного индекса ясности 0,07–0,09 в тёплый период и около 0,11 зимой, но опирается на станционную регистрацию сияния. Исправление шкалы времени показало, что для внутрисуточных величин согласование меток с солнечной геометрией необходимо проверять по самим данным: ошибка в 3 ч почти не меняет суточных сумм, но искажает отбор интервалов и все величины, зависящие от положения Солнца.

Ограничения. Использованы данные одной станции за короткий период; совокупность полных суток 2023–2025 гг. не является климатической нормой. Шкала времени регистратора установлена по данным, а тип пиранометра и способ определения продолжительности сияния документально не подтверждены. Рассеянная радиация на станции не измеряется. Данные о нижней границе облаков получены в 67 км от пиранометра. Признаки модели выбирались на тех же годах, что и проверка.

Заключение

1. Справочное значение суммарной радиации при безоблачном небе для пункта получено интерполяцией табличного значения по широте (1); реализация численно проверена на узлах таблицы. Безоблачный профиль Хоттела приведён к справочной месячной сумме с ошибкой не более 0,034 МДж/м².

2. Отношение наблюдаемой и справочной безоблачной сумм на станции Конь-Колодезь по совокупности полных суток 2023–2025 гг. изменяется от 0,35 до 0,81 по месяцам, годовое — 0,68; в наиболее ясные сутки с февраля по сентябрь наблюдаемая сумма составляет 0,95–1,02 справочной безоблачной.
3. Модель приведения суточного индекса ясности (10) при поочерёдном исключении лет даёт СКО 0,085 (зимой 0,109) и СКО суточной суммы 1,81 МДж/м²; без станционного признака продолжительности сияния СКО возрастает до 0,128, поэтому модель в этом виде применима только при наличии такой регистрации.
4. Метки времени минутных данных необходимо проверять по солнечной геометрии: в исследованном ряду они соответствовали всемирному времени, и ошибка в 3 ч искажала все внутрисуточные величины при почти неизменных суточных суммах.

Влияние способа приведения на расчётную полезную теплоту солнечного коллектора будет рассмотрено в отдельной работе.

Список литературы

1. СП 131.13330.2025. Строительная климатология : свод правил. — URL: https://protect.gost.ru/sp/details/0634a74e-9f91-4571-82a8-b04c3a9b6c99 (дата обращения: 25.10.2026).
2. Пчельников, Д. Р. Перспективы использования некоторых видов солнечных коллекторов в тепличном хозяйстве / Д. Р. Пчельников, В. Д. Коршиков // Проблемы современной теплоэнергетики : сборник трудов Международной научно-технической конференции (Липецк, 6 декабря 2024 г.). — Казань : Бук, 2024. — С. 300–306. — EDN UTZDRX.
3. Пчельников, Д. Р. Разработка программного пакета для проектирования систем нетрадиционных источников энергии в тепличном хозяйстве / Д. Р. Пчельников, В. Д. Коршиков, А. И. Шарапов // Вестник Липецкого государственного технического университета. — 2025. — № 4 (61). — С. 11–17. — DOI: 10.53015/30343275_2025_4_11.
4. Пчельников, Д. Р. Повышение достоверности оценки энергетического потенциала солнечных коллекторов путем учета актуальных метеорологических данных / Д. Р. Пчельников, В. Д. Коршиков // Нано-биотехнологии. Тепло- и электроэнергетика. Математическое моделирование (НАБИТЭМ-2026) : сборник статей IV Международной научно-практической конференции (Липецк, 27 февраля 2026 г.). — Липецк : ЛГТУ, 2026. — С. 252–258. — EDN CALJLT.
5. Климатические параметры для новых территорий России в своде правил по строительной климатологии / Н. П. Умнякова, М. В. Клюева, В. А. Смирнов, Д. А. Ким // Промышленное и гражданское строительство. — 2023. — № 7. — С. 56–63. — DOI: 10.33622/0869-7019.2023.07.56-63.
6. Севастьянов, В. В. Вековые изменения температуры воздуха на юго-востоке Западной Сибири на примере города Томска / В. В. Севастьянов // Геосферные исследования. — 2025. — № 3. — С. 153–169. — DOI: 10.17223/25421379/36/9.
7. Крайнов, Д. В. Климатические данные для расчета нестационарных теплопотерь через ограждающие конструкции в грунте / Д. В. Крайнов, И. А. Масленников // Известия Казанского государственного архитектурно-строительного университета. — 2023. — № 2 (64). — С. 50–59. — DOI: 10.52409/20731523_2023_2_50.
8. Горбаренко, Е. В. Экстремумы и основные тенденции в многолетней изменчивости радиационных параметров атмосферы города Москвы / Е. В. Горбаренко // Вестник Московского университета. Серия 5: География. — 2022. — № 6. — С. 90–103. — DOI: 10.55959/MSU0579-9414-5-2022-6-90-103.
9. Иванова, И. Ю. Анализ точности оценок баз данных и регрессионных моделей суммарной солнечной радиации для восточной части России / И. Ю. Иванова, В. А. Шакиров, Н. А. Халгаева // География и природные ресурсы. — 2023. — Т. 44, № 3. — С. 172–178. — DOI: 10.15372/GIPR20230318.
10. К вопросу о необходимости учета различных факторов при обосновании использования гелиопотенциала на цели электроснабжения на примере Якутии / И. Ю. Иванова, Т. Ф. Тугузова, В. А. Шакиров, Н. А. Халгаева // Известия Академии наук. Энергетика. — 2018. — № 2. — С. 41–54.

11. Торопов, П. А. Тенденции изменений климата Черноморско-Каспийского региона за последние 30 лет / П. А. Торопов, М. А. Алешина, В. А. Семенов // Вестник Московского университета. Серия 5. География. — 2018. — № 2. — С. 67–77.
12. Рыбак, О. О. Проблема параметризации облачности в математических моделях горных ледников / О. О. Рыбак, Е. А. Рыбак, И. А. Корнева // Системы контроля окружающей среды. — 2024. — № 2 (56). — С. 7–20. — DOI: 10.33075/2220-5861-2024-2-07-20.
13. Разработка и практическое применение программного модуля для расчета нормативных глубин промерзания (оттаивания) / Ю. В. Григорьева, Ю. И. Игнатова, А. Г. Чугунов [и др.] // Вестник Томского государственного архитектурно-строительного университета. — 2020. — Т. 22, № 4. — С. 168–179. — DOI: 10.31675/1607-1859-2020-22-4-168-179.
14. Осипова, Т. Н. Оценка результатов интерполяции методом взвешенных угловых расстояний среднемесячной температуры воздуха / Т. Н. Осипова, Е. П. Самойлова // ИнтерКарто. ИнтерГИС. — 2023. — Т. 29, № 1. — С. 511–520. — DOI: 10.35595/2414-9179-2023-1-29-511-520.
15. World Radiation Data Centre : [сайт] / Главная геофизическая обсерватория им. А. И. Воейкова. — URL: http://wrdc.mgo.rssi.ru/wwwroot/data_list/root_index.html (дата обращения: 25.10.2026).
16. NASA Prediction Of Worldwide Energy Resources (POWER) : [сайт]. — URL: https://power.larc.nasa.gov/data-access-viewer/ (дата обращения: 25.10.2026).
17. Cooper, P. I. The absorption of radiation in solar stills / P. I. Cooper // Solar Energy. — 1969. — Vol. 12, № 3. — P. 333–346. — DOI: 10.1016/0038-092X(69)90047-4.
18. General Solar Position Calculations : [сайт] / NOAA Global Monitoring Laboratory. — URL: https://gml.noaa.gov/grad/solcalc/solareqns.PDF (дата обращения: 25.10.2026).
19. Hottel, H. C. A simple model for estimating the transmittance of direct solar radiation through clear atmospheres / H. C. Hottel // Solar Energy. — 1976. — Vol. 18, № 2. — P. 129–134. — DOI: 10.1016/0038-092X(76)90045-1.
20. Liu, B. Y. H. The interrelationship and characteristic distribution of direct, diffuse and total solar radiation / B. Y. H. Liu, R. C. Jordan // Solar Energy. — 1960. — Vol. 4, № 3. — P. 1–19. — DOI: 10.1016/0038-092X(60)90062-1.
21. ASOS-AWOS-METAR Data Download : [сайт] / Iowa Environmental Mesonet, Iowa State University. — URL: https://mesonet.agron.iastate.edu/request/download.phtml (дата обращения: 25.10.2026).
22. Duan, N. Smearing estimate: a nonparametric retransformation method / N. Duan // Journal of the American Statistical Association. — 1983. — Vol. 78, № 383. — P. 605–610. — DOI: 10.1080/01621459.1983.10478017.
23. Reindl, D. T. Diffuse fraction correlations / D. T. Reindl, W. A. Beckman, J. A. Duffie // Solar Energy. — 1990. — Vol. 45, № 1. — P. 1–7. — DOI: 10.1016/0038-092X(90)90060-P.
24. Erbs, D. G. Estimation of the diffuse radiation fraction for hourly, daily and monthly-average global radiation / D. G. Erbs, S. A. Klein, J. A. Duffie // Solar Energy. — 1982. — Vol. 28, № 4. — P. 293–302. — DOI: 10.1016/0038-092X(82)90302-4.

Comparison and verifiable adjustment of reference clear-sky global solar irradiation to local observations (Kon-Kolodez station, Lipetsk region)

D. R. Pchelnikov, V. D. Korshikov [ТРЕБУЕТСЯ ОТ АВТОРА: транслитерация ФИО по паспорту, аффилиация на английском]

Abstract. Reference values of global solar irradiation in the Russian building climatology code refer to clear sky and are given as a function of latitude and month, whereas solar thermal design requires irradiation under actual cloudiness. A reproducible method for comparing the reference value with local observations is proposed. It includes latitude interpolation of the tabulated value, a clear-sky intraday profile from the Hottel model scaled to the reference monthly total, quality control and selection of complete daylight days, the ratio of observed to reference totals, and a regression model adjusting the daily clearness index validated by leaving out whole years. The method is tested on the pyranometer record of the Kon-Kolodez station for 28.02.2023–31.12.2025 (963 complete daylight days) with cloud-base data from the Lipetsk airport. The ratio of observed to reference clear-sky monthly totals ranges from 0.35 in November to 0.81 in September, 0.68 per year; on the clearest days from February to September the observed daily total reaches 0.95–1.02 of the reference. The adjustment model reproduces the daily clearness index with a root-mean-square error of 0.085 (0.109 in winter); without the station sunshine-duration feature the error increases to 0.128. The time stamps of minute data must be checked against solar geometry: in the studied record they were in UTC, and the 3 h error distorted all intraday quantities while daily totals were almost unchanged.

Keywords: global solar irradiation, clear sky, building climatology, clearness index, Hottel model, cloud base height, quality control, solar collector.

[ТРЕБУЕТСЯ: список References в латинице оформляется по правилам выбранного журнала после его выбора.]